

Immunodéficience de l'adulte

Déficits immuns primaires → rares, ex. CVID de prévalence **1/25000** (le plus fréquent) ; retard Dx (F 28 ans, H 23 ans)
Sont des déficits immunitaires secondaires : rhinosinusite chronique, hémoglobinopathies avec asplénie fonctionnelle, entéropathie exsudative avec perte d'anticorps, anorexie mentale et Kwashiorkor

Penser à un déficit immunitaire devant des ATCD familiaux ou si :

- **Infections fréquentes / inhabituelles**
- **Manifestations auto-immunes (précoces, atypiques) (ex. ≥ 2 maladies auto-immunes sur 3 ans)**
- **Néoplasie précoce ou à répétition**
- ≥ 4 épisodes infectieux / an nécessitant AB, infections récurrentes ou nécessitant des AB prolongés
- ≥ 2 infections sévères / an (ostéomyélite, cellulite, méningite, sepsis)
- ≥ 2 pneumonies prouvées / 3 ans
- Infection de localisation inhabituelle ou à pathogène inhabituel

Bilan :

- État nutritionnel + BMI → **CAVE une immunodéficience peut donner une malabsorption !**
- Muco-cutané, ORL, pulmonaire, ADP, hépato-splénomégalie
- Labo : FSC, cytométrie de flux, VS, électrophorèse, dosage des Ig, anticorps vaccinaux, CH50
- Imagerie : **RX thorax** + US abdominal pour s'assurer de la présence d'une rate

Déficits immuns primaires :

- **Déficit B** (y.c. adultes) → bactéries encapsulées, entérovirus, Giardia lamblia
- **Déficit T** (quelques mois de vie) → intracellulaires + opportunistes
- **Déficit phagocytes** (enfants) → bactéries, mycobactéries, champignons, protozoaires
- **Déficit complément** (y.c. adulte) → Neisseria et autres germes encapsulés

Critères pour CVID (→ le patient doit avoir **> 4 ans!**)

- **Réponse vaccinale insuffisante** et/ou isohémagglutinines absentes
- **↓ cellules B mémoires switchées (< 70%)**
- **Déficit en IgG + IgA et/ou IgM**
- **Absence de déficit immunitaire T marqué** (prolifération T présente, CD4 ok)
- Exclusion d'une autre cause de déficit en IgG (ex. infection, entéropathie, Tx, néoplasie active)

Bilan face à une CVID :

- Dosage IgG (avec sous-classes) → **↓ IgG totales (IgG4 > IgG2 > IgG1 > IgG3) + ↓ IgA/IgM variables**
- Anticorps vaccinaux (dT ± pneumocoque) → si bas, re-vacciner et mesurer à **4 semaines** → **$\geq 4x$ plus haut ?**
 - 1) Vaccination conjuguée (Prevenar-13 + dT) → **réponse T-dépendante**
 - 2) Vaccination non-conjuguée non-polysaccharidique (Pneumovax-23) → **réponse T-indépendante**
- FSC + Cytométrie de flux → étude des sous-populations (y.c. NK – CD16/56, macrophages – CD14)
- Diminution des lymphocytes B mémoires (switched memory cells) (CD19, CD27, IgM⁻, IgD⁻)
- **Ad. CT cervico-thoraco-abdo** (→ ADP ?, splénomégalie ?, pneumopathie granulomato-lymphocytaire?)
- **Ad. biopsies** des ganglions en raison du risque de lymphome !

Clinique de la CVID :

- Infections bactériennes pyogènes → sinusites, otites, pneumonies (**CAVE bronchiectasies**), arthrite, etc.
- Infections chroniques à **entéro-virus (méningo-encéphalite)**
- **Lymphoprolifération** → ADP, splénomégalie, hyperplasie lymphonodulaire intestinale réactionnelle
- **Atteinte digestive (50%) : diarrhées chroniques (infection, malabsorption), gastrite atrophique, déficit B12**
- Maladies auto-immunes diverses (22%) → PTI, anémie hémolytique, LES, Sjögren, thyroïdite, etc.
- **Néoplasies → lymphome + carcinome gastrique (CAVE rechercher H. pylori)**
- **Granulomes non-caséux évoquant une sarcoïdose**

TTT (→ améliorent la survie et diminuent les infections, mais ne diminuent pas toutes les infections et **complications**) :

- **IVIG** (0.4 g/kg toutes les 4 semaines) → IgG 97 %, large spectre de spécificités, **CAVE anaphylaxie si ↓ IgA**
- **SCIG** (0.1 g/kg toutes les semaines) → mauvais accès veineux, hypersensibilité, catabolisme rapide, vie active

Déficit en complément :

- **Infections** à germes encapsulés pour C3-C9 vs. **auto-immunité** pour C1, C2, C4
- Test de choix = CH50
- Ad. ETP, vaccination et **Ciprofloxacine** en réserve

CAVE devant un germe encapsulé – DD → déficit humoral B, déficit en complément ou asplénie

Médicaments immunosuppresseurs

Vasculite nécrosante – survie à 1 an → 30-40 % sans traitement, **80-90 %** avec traitement immunosuppresseur

→ prévenir les complications des traitements (ex. infections, ostéoporose, **MCV**, cancers, tox. gonadique, tératogène) !

→ il y a plus d'infections sur corticostéroïdes seuls qu'en cas de combinaison stéroïdes + autre immunosuppresseur !

<i>Corticostéroïdes</i>	Mécanisme : prend 2-3h pour effet, anti-inflammatoire très large, notamment sur lymphocytes et éosinophiles Sevrage par paliers de 10 %, dose de maintien à 5mg avec peu d'ES mais quand même risque d'ostéoporose ES : • Cushing iatrogène (faciès lunaire, myopathie, diabète, HTA) + insuffisance surrénalienne ! • Myopathie → ne pas associer aux statines • Ostéoporose / ostéonécrose de la tête fémorale • Troubles neuro-psychiatriques • Glaucome / cataracte • Lymphopénie → augmentation du risque infectieux • Purpura de Bateman / purpura sénile → ce n'est donc pas une vasculite ! CI : • Infection chronique / latente → ad. sérologies + ELISPOT, CAVE strongyloïdose → ad. Ivermectine • Ulcère gastro-duodénal non-traité • Cirrhose (métabolisme hépatique) • Psychose non-traitée Suivi → TA, glycémie, HbA1c, densitométrie osseuse 1x/2 ans (Ad. calcium + vitamine D, evtl. Bisphosphonates si > 3 mois) Méthylprednisone IV → ttt initial si sévère et menace vitale, avec induction d'une forte apoptose lymphocytaire • Avantages → forte cytoréduction des lymphocytes et éosinophiles + sevrage plus rapide • Indications → néphrite lupique, vasculites sévères, atteinte neurologique, atteinte oculaire
<i>Anti-malariques</i>	Mécanisme : ↓ protéase, stabilise lysosome, inhibition IL-1, blocage de la signalisation TLR des cellules dendritiques PK : bonne F, longue demi-vie, élimination fécale et rénale, efficace après 3-6 mois de traitement PD : efficace pour lupus, effet anti-thrombotique (→ top dans l'APS), effet bénéfique sur lipides, OK si grossesse CI : porphyrie, psoriasis, déficit en G6PD, hémolyse active, myasthénie grave ES : • PAS d'augmentation du risque infectieux ! • GI (N/V, diarrhées) • Toxicité muscle strié • Neuro → acouphènes, dépression, anxiété • Cutané → pigmentation grisâtre • Rétinopathie et dépôts cornéens → préférer HCQ, dosage prudent selon âge et IRC, bilan ophtalmo 1x/an ! • Toxicité cardiaque
<i>Azathioprine</i>	Mécanisme : métabolisme par xanthine oxydase (! interaction Allopurinol) → 6-mercaptopurine qui interfère avec le métabolisme des acides nucléiques + effets sur les lymphocytes B et T ainsi que sur les monocytes PK : efficace après 2-3 mois de traitement, élimination via xanthine oxydase, TMPT, excrétion rénale et fécale + OK si grossesse → meilleur traitement pour les connectivites des jeunes femmes ! ES (→ ad. tests hépatiques + FSC pour suivre les complications!) : • N/V, anorexie, hépatotoxicité, pancréatite • Myélotoxicité → agranulocytose (possible de doser la TMPT) • Risque infectieux et néoplasique • Hypersensibilité (rash/fièvre) CI : • Myélodysplasie • HBV chronique
<i>Méthotrexate</i>	Max 0.3 mg/kg, si possible toujours en SC (éviter PO!!!) → métabolisme hépatique puis excrétion rénale (CI si GFR < 40) Interactions médicamenteuses → AINS, IPP, Co-trimoxazole // PAS de risque oncogène du MTX ! ES : • Nausées, maux de tête • Toxicité → myélotoxicité + hépatotoxicité + pneumopathie • Tératogène
<i>Cyclophosphamide</i>	Mécanisme : alkylation ADN + cytotox. lymphocytes B et T → admin IV toutes les 2-3 semaines idéalement ; c'est un traitement d'induction par pulses à switcher par la suite vers un traitement moins toxique Prévention : • Réduction des doses si IR ou âge avancé • Contraception + cryoconservation sperme / ovaires • Prophylaxie P. jirovecii par co-trimoxazole ES : • Infections (P. jirovecii!) • Myélotoxicité • Cystite hémorragique (à cause de l'acroléine, prévention Mesna, hydratation, admin IV) • Cancers / leucémies → évitable par admin. IV • Malformations foetales • Stérilité / ménopause précoce • N/V, perte de cheveux CI :

	- Grossesse - Infection chronique
<i>Cyclosporine A</i>	Mécanisme : inhibition cyclophiline, action sur CD4 avec inhibition de la production d'IL-2 et de IFNγ, métab. CYP450 ! PAS utilisé en transplantation → préférer Tacrolimus ; bien suivre les taux plasmatiques ! ES : Rein → suivre la créatinine ! - Hirsutisme - Tremblements - Hypertrophie gingivale - HTA (rétention hydro-saline) - Risque infectieux modéré - Lymphome ≤ 0.1 %
<i>Tacrolimus</i>	Avantages : peu d'hématotoxicité, peu de toxicité hépatique ou pulmonaire, action rapide, top si grossesse + possible application topique (dermatite, lupus cutané) ; bien suivre les taux plasmatiques ! ES : - Neuro-toxicité (tremblements) Toxicité rénale Potentialisation des corticostéroïdes → HTA + diabète
<i>MMF</i>	Mécanisme : MMF hydrolysée dans estomac en acide mycophénolique → inhibition IMPDH + interférence avec la synthèse de guanosine et effet cytostatique sur les lymphocytes B et T Toxicité favorable, action rapide, mais coûte 9x plus cher que l'azathioprine ES : Effets GI dose-dépendants - Infections - Néoplasies - Cytopénie sur toxicité médullaire - Téatogène CI : - Atteinte médullaire - HBV chronique - Grossesse / allaitement Néphrite lupique → MMF en premier choix, mais besoin de cyclophosphamide IV dans les cas sévères !
<i>Rituximab</i>	Indications : lymphome B CD20+, PR réfractaire aux anti-TNF, vasculite à ANCA ES : Hypersensibilité → il faut systématiquement une pré-médication ! - Augmentation modérée du risque infectieux et de réactivation HBV Risque d'hypogammaglobulinémie en cas d'administrations répétées CI : - Hypersensibilité - Grossesse / allaitement → mieux que AZA dans les vasculites à ANCA, mais un peu plus toxique !
<i>Anti-TNFα</i>	Infliximab (murin), adalimumab, golimumab, étanercept ; avantage = les anti-TNF ont une action rapide ! Toxicité : Risque de TBC miliaire 12 semaines après introduction du traitement, notamment sur infliximab → ad. screening avec TTT par ELISPOT / IGRA $\pm$ ttt. anti-tuberculeux si nécessaire Infections fongiques +++, risque d'infection sévère modérément élevé - Peu de risque oncologique Hypersensibilité (notamment infliximab) Atteinte démyélinisante du SNC → CI si SEP ! Effet paradoxal → induction d'auto-anticorps ! - ANA chez 70 % $\pm$ anti-dsDNA assez souvent - Evtl. lupus ou vasculite induite - Induction d'anticorps anti-médicamenteux qui limitent l'efficacité du traitement !
<i>Anti-intégrines</i>	2^e ligne dans les MICI si échec des anti-TNF ; activité sélective pour le tube digestif - anti-$\alpha 4$ = Natalizumab → également pour les SEP de type poussée-rémission - anti-$\alpha 4\beta 7$ = Vedolizumab CAVE risque de LEMP sur natalizumab (1/238) + infections parfois sévères du tube digestif
<i>Tocilizumab</i>	Admin SC, bloque rapidement le récepteur à IL-6 → puissant effet anti-inflammatoire Indiqué dans Horton pour rémission soutenue, evtl. en 3^e ligne pour PR ou arthrite juvénile ES : - Risque infectieux à court-terme Perforation digestive - Leucopénie - Hépatotoxicité Interférence avec expression de CRP
<i>Belimumab</i>	Anti-Blys/BAFF, effet modéré dans les LES, cible les plasmocytes auto-réactifs, efficacité modérée mais peu de toxicité !
<i>Inhibiteurs TK</i>	Ex. Tofacitinib, Baricitinib → effet large et puissant sur immunosuppression, mais risque infectieux plus important...

OK si grossesse → corticostéroïdes, anti-malariques, azathioprine, cyclosporine A, tacrolimus

CI si grossesse → MTX, cyclophosphamide, MMF, rituximab

Anaphylaxie

Phase tardive dépend des lymphocytes T → peut être déclenchée par des peptides uniquement reconnus par les LT !

Mécanismes alternatifs à l'activation lymphocytaire (= cause non-immunes) → **anaphylatoxines (C3a, C5a)** sur :

- Facteurs physiques (pression, vibration, AP, choc thermique)
- Médicaments (opiacés, curares, vancomycine) ou effet osmotique sur PCI

Clinique (aucun symptôme obligatoire! → investiguer les prodromes = démangeaisons (y.c. périnée) + anxiété 10%)

- Peau (90 % des cas) → urticaire, flush, prurit sans rash, sudations
- Signes respiratoires → dyspnée, sibilances, angio-oedèmes, rhinorrhée, obstruction nasale, **conjonctivite**
- Signes digestifs (30%) → nausées, vomissements, crampes, diarrhées
- Signes CV → hypotension, vertiges, syncopes, arythmies, ACR

Tryptase : à doser dans les **30min à 3h**, montre qu'il y a une dégranulation mastocytaire mais ne différencie **pas** une allergie immune ou non-immune ; **CAVE une valeur normale n'exclut pas une réaction anaphylactique !**

Note : dans une mastocytose, tryptase basale souvent élevée

Dx de l'allergie IgE-médiée :

- In vivo (+ sensible) → prick-test, IDR, provocation
- In vitro (risque de FN) → IgE spécifique, basophil activation test

TTT allergie immédiate :

- **Adrénaline 0.5 mg IM à répéter toutes les 5 min si nécessaire**
- Anti-H1 efficace en 30-60 min, pas efficace pour les manifestations respiratoires et cardio-vasculaires
- Corticostéroïdes efficaces en 2-3h (pour la phase tardive de l'inflammation)

Hyménoptères :

- Toxique (> 50 piqûres) → hémolyse, rhabdomyolyse, hépatotoxicité, neurotoxicité
- Réaction retardée (rare) → maladie sérique, vasculite
- Réaction immédiate → réaction locale > 10 cm chez 2-26 %, mais **pas un risque augmenté d'anaphylaxie !**
- Ex. guêpe → anamnèse + tryptase + IDR + IgE spécifique (pas de prick ni provocation pour hyménoptères!)
- Ex. immunothérapie au venin → indiquée si réaction systémique modérée-sévère (**PAS si réaction locale!**)
 - ↓ réactivité mastocytes / basophiles, induction d'une tolérance T et diminution de la réponse tardive
 - **↓ IgE + ↑ IgG4 = tolérance** (avec déjà une certaine efficacité dès le premier jour!)

Anaphylaxie à l'effort :

- 10 % des allergies, 2x plus de femmes
 - **Aliment = FDEIA → spécifique à un aliment, délai 3-4h, co-facteurs (alcool, AINS, froid, chaud, opiacés)**
 - Autres : médicament (ex. AINS), froid, etc.
- Physio : réponse Th2/IgE à un allergène alimentaire → **notamment blé (IgE vs. ω5-gliadine) + co-facteurs**
 - ↑ perméabilité intestinale, perf. splanchnique, libération nouveaux épitopes, ↑ dégranulation mastocytaire

Syndrome alpha-gal (midnight anaphylaxis) :

- Cause = hydrates de carbone (gal-alpha-1,3-gal) → **bœuf, porc, agneau, abats (sans cofacteur) ou gélatine**
- Réaction **3-6h** post-ingestion, avec des co-facteurs → effort, stress, alcool, médicaments

→ les IgE vs. alpha-gal sont présents chez 1-3 % de la population, donc **il FAUT des co-facteurs !**

- Sensibilisation suite à une **piqûre de tique** (→ notamment est des USA) ; idem pour le **Cetuximab !**

Angio-œdèmes (DD : dermatite sur cosmétique topiques, cellulite / érysipèle, lymphœdème, dermatomyosite, etc.)

- Types :
 - Histaminique → rouge, prurit, < 24h, sans atteinte digestive, sur allergie, ttt corticostéroïdes / anti-H1
 - Bradykinique → blanc, asymétrique, sans prurit mais avec douleurs, 2-5 jours, atteinte digestive fréquente, sur causes héréditaires, IECA, gliptines, E2 et grossesse, ttt ac. tranexamique, C1-inhibiteur, icatibant
 - Déficit en C1-inhibiteur (rare : héréditaire ou **acquis sur lymphome (paranéoplasique)**)
 - Héréditaire de type II = hormono-dépendant, donc se voit chez les femmes sous pilule / grossesse
 - Induit par médicament (IECA, gliptines) → 99 % des cas, CAVE possible délai important !

→ les IECA sont la cause la plus fréquente d'angio-oedème bradykinique → éviction IECA à vie !

Réaction de type IV :

- Risque de réaction croisée, p.e entre différents colorants dont paraphénylèneamine
- Dx par patch-test avec lecture à 72h, evtl. test de transformation lymphoblastique in vitro (rare)
- **Impossible de désensibiliser → éviction stricte**

Connectivites

Prévalence : PR > Sjögren > LES > myopathies > sclérodermie

La VS est sensible mais peu spécifique, il faut rechercher une **discrepance entre VS et CRP pour les connectivites**

Causes d'augmentation de la VS :

- Anémie
- Augmentation des protéines de la phase aiguë (CRP, SAA)
- Augmentation d'une protéine monoclonale (ex. myélome multiple)
- Baisse de l'albumine sérique

Recherche d'anticorps → plus le taux de dilution est élevé, plus il y a d'ANA → **N < 1:80**

! les ANA sont positifs dans 95 % des lupus et dans 100 % des lupus induits

Lupus érythémateux systémique

Prédisposition génétique, mais l'**environnement** doit jouer un rôle ; les signes biologiques

sont :

- **Auto-anticorps** → anti-dsDNA, anti-histone, anti-Sm, anti-coagulant lupique (C1q, β_2 gpi)
- **Consommation du complément**
- Projection de NET par les neutrophiles sous l'influence des anticorps → reconnaissance de l'ADN circulant

Critères de classification (spécificité > 96 %, mais dév. en rhumatologie et **peu sensible pour LES précoce/peu sévère**) :

- Rash malaire / Rash discoïde
- Photosensibilité
- Ulcérations orales / naso-pharyngées
- Arthrite ≥ 2 articulations
- Sérosite (pleurésie, péricardite)
- Atteinte rénale (protéinurie, cylindres)
- Atteinte neurologique (convulsions, psychose)
- Hémato : anémie hémolytique ou leucopénie ou lymphopénie ou thrombopénie (**mesure à 2 reprises!**)
- Immuno : anti-DNA, anti-Sm, APS/ACL, evtl. fausse sérologie syphilitique
- ANA > 1:160

CAVE toujours écarter lupus / connectivites chez les jeunes femmes avec purpura, thrombocytopénie, ADP, hépatosplénomégalie, neuropathie périphérique, **myocardite, péricardite, pneumopathie interstitielle**, méningite aseptique, troubles psychotiques inauguraux, Coombs positif, hypo-complémentémie, biopsie cutanée suggestive

→ la sévérité de la maladie est notamment établie par PBR ; **toujours faire bandelette ± sédiment ± PBR**

→ la PBR est indispensable pour établir la prise en charge et possède une valeur pronostique (mauvais si croissants)

TTT :

- Protection solaire, dosage vitamine D ± substitution, régime riche en AG polyinsaturés, stop tabac
- Considérer arrêt des œstrogènes et anti-androgènes en raison de leur effet pro-thrombotique
- Prévention : vaccination, prévention ATS, dépistage ostéoporose et ostéopénie
- **Rechercher Ac anti-phospholipides** → **ad. Aspirine si nécessaire !**
- **TTT classique par corticostéroïdes + anti-malariques ; préférer MMF pour les atteintes rénales**

Lupus induit par des médicaments

Moins agressif, Ac anti-histones le plus souvent

Isoniazide, Minocycline, Carbamazépine > AE, inhibiteurs checkpoints, anti-TNF

Syndrome des anticorps anti-phospholipides

Dx clinique + biologique :

- Thromboses veineuses ou thromboses artérielles ou complications obstétricales
- **Anticorps (anticoagulant lupique, anti-cardiolipine, anti- β_2 gp) → à 2 reprises à 12 semaines d'intervalle**

Clinique :

- APS vasculaire → thromboses veineuses et artérielles
- APS obstétrical → FC, RCIU, MIU, pré-éclampsie
- Autres → **endocardite verruqueuse de Libman-Sacks**, livedo reticularis, épilepsie, chorée, myélite transverse, ulcères des membres inférieurs et néphropathie associée aux APL

Mécanisme : first hit donne un état pro-coagulant, second hit active le complément ; l'anticoagulant circulant allonge le temps de coagulation et est normalisé par l'adjonction de phospholipides

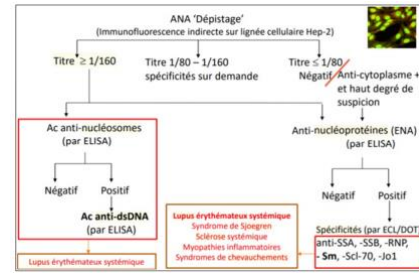
→ **CAVE on retrouve une augmentation des temps de coagulation malgré le fait qu'il y ait des thromboses !**

Syndrome sec

Mesure sécheresse via Schirmer ou compresses buccales (< 0.5 g de salive / 5 min)

DD :

- **Tabac**



- **Médicaments** (BZD, AD, neuroleptiques, anti-H1, opiacés, atropine, etc.)
- **Vieillesse**
- Infections virales chroniques (HCV, VIH, HTLV)
- Sjögren
- Sarcoïdose
- Amyloïdose

- Autres : lentilles de contact, méibomite, **syndrome anxio-dépressif**, polyurie sur diabète, RT cervico-faciale

Clinique : sécheresse oculaire, buccale, vaginale ; xérose cutanée, mais aussi atteinte des voies aériennes, **atteinte paucisymptomatique du pancréas** et atteinte des glandes parotides

CAVE erreur Dx dépression + fibromyalgie → donner des AD aggravera le syndrome sec !

Syndrome de Sjögren

F 40-50 ans → pas de syndrome sec dans 20 % + pas d'anticorps anti-SSA dans 25 % des cas !

Dx d'exclusion, à faire précocement pour préserver fonction glandulaire et diminuer risque de transformation maligne !

Manifestations extra-glandulaires → **70-80 %** des cas :

- Général : **fatigue**, baisse des performances, sueurs nocturnes, perte de poids, lymphadénopathie
- **Atteinte articulaire (50%)** → arthralgies, arthrite non-érosive des poignets, MCP et IPP
- Atteinte cutanée → lupus cutané, purpura de Waldenström
- Atteinte pulmonaire → pneumopathie interstitielle, bronchiolite
- Atteinte rénale → néphrite tubulo-interstitielle
- Atteinte neurologique → neuropathie sensitivo-motrice, evtl. nerfs crâniens (rarement SNC)
- **Douleurs musculaires généralisées (! possible tableau de fibromyalgie)**
- Raynaud léger, sans altérations capillaroscopiques

Dx (SGS) → sécheresse + ≥ 1 manifestation extra-glandulaire + **anticorps OU biopsie lèvre inférieure** + exclusion DD

Associations :

- Sjögren secondaire à une autre connectivite (ex. PR)
- **Maladies auto-immunes** → thyroïdite, cirrhose biliaire primitive, maladie coeliaque, Biermer, vitiligo, etc.
- **BAV congénital** sur anti-SSA pendant la grossesse
- **Lymphome non-hodgkinien B MALT** (parotides > estomac, etc.) → notamment en l'absence de traitement
- **Vasculite cryoglobulinémique**

TTT :

- Hygiène dentaire, salive/larmes artificielles, agents muscariniques, cyclosporine si xérophtalmie sévère
- TTT immuno-modulateur = HCQ (controversé), corticoïdes à faible dose, MTX en sous-cutané
- Si non-réponse ou sévère = Rituximab, evtl anti-BAFF ou abatacept

Myopathies

DD :

- Infections (virus, légionelle, borrelia, autres bactéries, rarement parasites)
- Médicamenteuses / toxiques (statines, anti-malariques, colchicine, alcool, cocaïne, héroïne)
- Endocrine (hypothyroïdie, hyperthyroïdie, hypercorticisme)
- Inflammatoire (polydermatomyosite), myosite à inclusions, vasculite
 - **Dermatomyosite** → lymphocytes B, lymphocytes T CD4, infiltrat périvasculaire (ischémique)
 - **Polymyosite** → lymphocytes T CD8, macrophages, endomysium, périnécro, tunnélisation centro-myocyt.
- Myopathies mitochondriales et métaboliques

Dermato/polymyosite → atteinte motrice proximale et symétrique ; atteinte cutanée dans 50 % des dermatomyosites

Exploration :

- ENMG → conduction nerveuse normale ; EMG → potentiels de fibrillation, potentiels polyphasiques à l'effort
- **IRM des MI** → **hypersignal intra-musculaire démontrant l'œdème (très sensible)**

En cas de myopathie inflammatoire → **toujours aller chercher un cancer !** (incidence 6-43 %, dermatomyosite +++)

FR de néoplasie : > 65 ans, résistance au traitement, certains **auto-anticorps comme TIF1γ**

Syndrome de Raynaud

Raynaud primaire (3-5%) → pas d'ANA, peu de choses à la capillaroscopie, ATCD de Raynaud, diminue avec le temps

Raynaud secondaire → sur connectivite/vasculite, ANA+, altérations ++, troubles trophiques / ulcères, doigts boudinés

DD :

- Acrocyanose : doigts bleus au froid ± hypersudation ± livedo diffus ; jamais douloureux, jamais d'ulcères
- Érythromélalgie : via chaleur, très douloureux aux 4 extrémités, prédominance aux pieds

Bilan :

- Toxiques (tabac, cocaïne, amphétamines) et médicaments (pilule, ergot, triptans, IFN, bléomycine, BB, etc.)
- Métier / loisirs

- Autres signes (cutané, arthro-myalgies, syndrome sec, migraines ; ulcères pulpaux → vasculite / sclérose!)
- Examen clinique complet (lit unguéal, recherche de livedo, **TA aux 2 bras**, pouls, Allen, Tinel, Phanel)
- Capillaroscopie
- Labo → FSC, chimie, sédiment urinaire, TSH, discuter ANA

Assoc :

- 15-30 % des PR / Sjögren / LES ; **jusqu'à 90 % des scléroses systémiques !**
- Peu d'anomalies capillaroscopiques / ulcères dans les PR, Sjögren et LES
- Peut s'associer à TOUTES les vasculites

Sclérose systémique

Forme limitée (tête, mains, pieds) = CREST = Ac anti-centromères → ulcères digitaux précoces 40-60 %

Forme diffuse = Ac anti-scl70, anti-RNA-polymérase III → atteinte viscérale beaucoup plus rapide (HTAP, etc.)

TTT :

- TTT immunomodulateur s'oppose à la progression de la maladie, mais **la fibrose continue...**
 - Cyclophosphamide (effets modeste), MMF
 - **Corticostéroïdes → mais jamais > 10 mg/j en raison du risque de crise rénale hypertensive !**
- VasoD + anti-fibrotique (HTAP, ulcères) → Iloprost, Macitentan, Sildénafil
- Autres : IPP vs. reflux, IECA/ARA
- Physiothérapie (drainage lymphatique, ouverture buccale)

Vasculites

Devant toute suspicion de vasculite (et de connectivite) → sédiment urinaire + RX thorax + ANCA

CAVE les vasculites peuvent évoluer et/ou se péjorer rapidement, en seulement quelques semaines

Le sédiment urinaire est toujours réalisé en cas de vasculite, même si la fonction rénale est normale

→ **ad. PBR si sédiment néphritique, protéinurie ou IR rapidement progressive (= en cas de signe rénal!)**

Il faut toujours faire une **biopsie** en cas de purpura ou d'urticaire fixe si les vx. sont analysables

- En cas de signe de mononévrite, ad. biopsie nerf-muscle (→ vasculite des vasa nervorum?)
- La présence d'une **nécrose fibrinoïde** est un signe d'alerte (= vasculite méchante!)

Maladie de Horton

Rechercher un signe du Halo au Doppler couleur → **CAVE cortico-sensible**, donc à faire rapidement ! (**dans les 48h!**)

Gold-standard = biopsie de l'artère temporale :

- À faire notamment en cas d'US négatif (rendement élevé même 2-3 semaines post-corticoïdes)
- Facteurs prédictifs d'une biopsie négative :
 - **Synovite**
 - **VS normale / faiblement élevée** → seulement 5 % des Horton n'ont pas de syndrome inflammatoire

Autres :

- IRM injectée avec antenne de surface (T3) → rehaussement artères extra-crâniennes, p.e. aa. occipitales
- **18-FDG-PET → plus sensible que l'IRM pour les grands vaisseaux**

→ mais CAVE ne donne pas d'indication sur l'artère temporale qui est trop petite !

Polymyalgia rheumatica

BAT ressort positive dans **30 %** en l'absence de Horton

> 50 ans, douleurs/raideur des ceintures, malaise, fatigue, VS > 50 mm/h

TTT = Prednisone très efficace, **ne pas dépasser 20mg/j** (vs. 1 mg/kg/j pour Horton)

EGPA / Churg-Strauss

Critères : asthme + atteinte sinusale + infiltrats pulmonaires + mono/polyneuropathie + éosinophilie > 10 %

- Biopsie = infiltrat éosinophilique extravasculaire avec **nécrose fibrinoïde**
- CAVE c'est une maladie à ANCA mais **les ANCA sont positifs dans seulement 40 % des cas**
- TTT → 3x méthylprednisone puis prednisone + Cyclophosphamide 2-3 sem. (éosinophiles = cortico-sensibles)

+ maintien en rémission via Rituximab, MTX, AZA, evtl. Mépolizumab si nécessaire (anti-IL5/IL5R)

GPA / Wegener

Présentation aiguë / fulminante, evtl. smoldering / grumbling disease :

- **ORL / sinus (90%)**
- **Poumons (50%)**
- **Rein (20-60%)**

- Triade histologique dans 16 % → **granulome à cellules géantes + nécrose + vasculite**

TTT : méthylprednisone 3 jours puis prednisone + Cyclophosphamide, evtl. Rituximab

Evtl. échanges plasmatiques en cas d'atteinte rénale sévère ou d'hémorragie alvéolaire (demi-vie Ac = 3 semaines)

CAVE :

- **Les rechutes sont fréquentes → 50 % des cas !**
- Une GPA limitée aux voies aériennes est souvent **ANCA négative !**
- Une GPA peut se présenter comme une **tumeur** → **sein, poumon**, médiastin, rein, SNC, orbites

Vasculite médicamenteuse (lévamisole)

Clinique :

- Fièvre, arthralgies, myalgies
- **Purpura nécrotique douloureux**
- **Atteinte érosive des VAS** (oreille, nez, lèvre)
- GN pauci-immune (rare)

Labo :

- **Leucopénie / agranulocytose**
- **Double positivité MPO (pANCA) + PR3 (cANCA) → pathognomonique d'une vasculite induite**
- Souvent FAN, anti-dsDNA, APL
- Histologie mixte → vasculite + thrombose

Médicaments associés aux vasculites → lévamisole (cocaïne), thyrostatiques (PTU, carbimazole), minocycline